第五課 — 原子結構

同位素

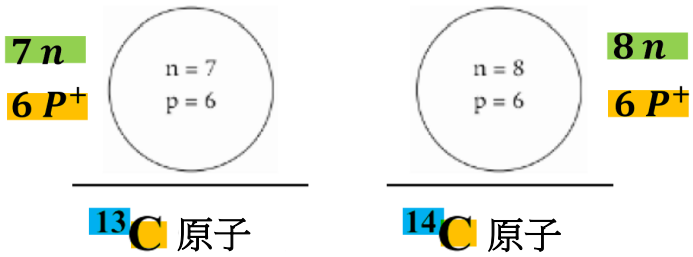
同位素 (Isotope)

氫 (Hydrogen)

H	1 P^+	1 e^-	0 n
H	1 P^+	1 e^-	1 n
H	1 P^+	1 e^-	2 n
H	1 P^+	1 e^-	100 n

同位素 (Isotopes) 是同一種元素的原子，它們具有相同的質子數目，但具有不同的中子數目。

同位素具有**相同**的化學性質，因為它們是具有相同電子排列的原子。



它們**不能**透過化學方法分離。此外，同位素具有略微不同的物理性質（例如質量）。因此，它們**可以**透過物理方法分離。

*注意：質子和電子存在於 **所有** 原子中，但中子則不一定（例如 ^{1}H 原子沒有中子）*

結構式題目

Q1.氘 (^{2}H) 是氫的一種同位素。氘與氯-35 (^{35}Cl) 反應形成化合物 R。

(a) 氘的質量數是多少？(1 分)

(b) 化合物 S 是由氯-35 與氫的另一種同位素氕 (^{1}H) 反應形成的。化合物 R 和 S 是否具有相同的化學性質？解釋你的答案。(1 分)

Q2.鉨 (Nihonium, Nh) 是日本科學家團隊於 2004 年發現的一種金屬元素。它可以透過用鋅撞擊鉍來合成。

$$^{209}_{83}Bi + ^{70}_{30}Zn \rightarrow ^{278}_{113}Nh + ^{1}_{0}n$$

(a) (i) $^{1}_{0}n$ 代表哪種類型的次原子粒子？ (1 分)

(ii) 解釋 $^{1}_{0}n$ 是否會被電場吸引偏轉。 (1 分)

(b) 鉨有幾種同位素。

(i) 「同位素」是什麼意思？ (1 分)

Q3.氟-19 (Fluorine-19) 是氟的唯一同位素。

(a) (i) 繪畫氟原子的電子結構圖。 (1 分)

(b) 描述氟原子的結構。你的答案應包括原子中存在的次原子粒子的類型和數量，以及每種類型次原子粒子的位置和電荷。 (3 分)

相對原子質量 (Relative atomic mass)

相對原子質量是一元素的所有天然的同位素的相對同位素質量在^{12}C = 12.00 標度下的加權平均值。

範例 1

如果^{35}Cl 和^{37}Cl 的相對豐度分別為 75% 和 25%，計算 Cl 的相對原子質量。

相對原子質量 = ^{35}Cl x a% + ^{37}Cl x b%

^{35}Cl 同位素的相對同位素質量 = 35

^{37}Cl 同位素的相對同位素質量 = 37

解答： 相對原子質量 =

範例 2

鎂有 3 種同位素：^{24}Mg、^{25}Mg 和^{26}Mg。如果^{24}Mg 的相對豐度為 78.6% 且 Mg 的相對原子質量為 24.327，計算^{25}Mg 的相對豐度。

相對原子質量 = ^{24}Mg x a% + ^{25}Mg x b% + ^{26}Mg x c%

解答： **提示：設 x% 為^{25}Mg 的相對豐度。**

24.327 = (24)(78.6%) + (25)(x%) + (26) (_____)

24.327 =

範例 3

溴有 2 種同位素：^{79}Br 和^{x}Br。如果^{79}Br 的相對豐度為 55% 且 Br 的相對原子質量為 79.9，計算^{x}Br 的同位素質量。

相對原子質量 = ^{79}Br x a% + ^{x}Br x b%

解答：

答案 (Answer Keys)

Q1 (a) 2

(b) 是。這是因為元素的同位素具有相同的化學性質。

Q2 (a) (i) 中子 (Neutron)

(ii) 否，因為它是電中性的

(b) 同一元素的不同原子，具有相同數量的質子但不同數量的中子

Q3 (a) (i)

(b) 一個氟原子有 9 個質子、9 個電子和 10 個中子。

質子（帶正電荷）和中子（中性）集中在氟原子的原子核中。

電子（帶負電荷）在原子核外的電子雲中以極高的速度圍繞氟的原子核移動。

氟原子的電子排佈：2, 7

範例 1

如果^{35}Cl 和^{37}Cl 的相對豐度分別為 75% 和 25%，計算 Cl 的相對原子質量。

相對原子質量 = ^{35}Cl x a% + ^{37}Cl x b%

解答： 相對原子質量 = (35) (75%) + (37) (25%)

= 35.5 (無單位！)

範例 2

鎂有 3 種同位素：^{24}Mg、^{25}Mg 和^{26}Mg。如果^{24}Mg 的相對豐度為 78.6% 且 Mg 的相對原子質量為 24.327，計算^{25}Mg 的相對豐度。

相對原子質量 = ^{24}Mg x a% + ^{25}Mg x b% + ^{26}Mg x c%

解答： 設 x% 為^{25}Mg 的相對豐度。

24.327 = (24)(78.6%) + (25)(x%) + (26) (100% − 78.6% − x%)

24.327 = 18.864 + (25)(x%) + 5.564 − (26)(x%)

x = 10.1

^{25}Mg 的相對豐度為 10.1%

範例 3

溴有 2 種同位素：^{79}Br 和^{x}Br。如果^{79}Br 的相對豐度為 55% 且 Br 的相對原子質量為 79.9，計算^{x}Br 的同位素質量。

相對原子質量 = ^{79}Br x a% + ^{x}Br x b%

解答： 79.9 = (79) (55%) + (x) (100% − 55%)

x = 81 (必須是整數)

PERIODIC TABLE 週期表

GROUP 族

atomic number 原子序

relative atomic mass 相對原子質量

I	II											III	IV	V	VI	VII	0
				1 **H** 1.0													2 **He** 4.0
3 **Li** 6.9	4 **Be** 9.0											5 **B** 10.8	6 **C** 12.0	7 **N** 14.0	8 **O** 16.0	9 **F** 19.0	10 **Ne** 20.2
11 **Na** 23.0	12 **Mg** 24.3											13 **Al** 27.0	14 **Si** 28.1	15 **P** 31.0	16 **S** 32.1	17 **Cl** 35.5	18 **Ar** 40.0
19 **K** 39.1	20 **Ca** 40.1	21 **Sc** 45.0	22 **Ti** 47.9	23 **V** 50.9	24 **Cr** 52.0	25 **Mn** 54.9	26 **Fe** 55.8	27 **Co** 58.9	28 **Ni** 58.7	29 **Cu** 63.5	30 **Zn** 65.4	31 **Ga** 69.7	32 **Ge** 72.6	33 **As** 74.9	34 **Se** 79.0	35 **Br** 79.9	36 **Kr** 83.8
37 **Rb** 85.5	38 **Sr** 87.6	39 **Y** 88.9	40 **Zr** 91.2	41 **Nb** 92.9	42 **Mo** 95.9	43 **Tc** (98)	44 **Ru** 101.1	45 **Rh** 102.9	46 **Pd** 106.4	47 **Ag** 107.9	48 **Cd** 112.4	49 **In** 114.8	50 **Sn** 118.7	51 **Sb** 121.8	52 **Te** 127.6	53 **I** 126.9	54 **Xe** 131.3
55 **Cs** 132.9	56 **Ba** 137.3	57 * **La** 138.9	72 **Hf** 178.5	73 **Ta** 180.9	74 **W** 183.9	75 **Re** 186.2	76 **Os** 190.2	77 **Ir** 192.2	78 **Pt** 195.1	79 **Au** 197.0	80 **Hg** 200.6	81 **Tl** 204.4	82 **Pb** 207.2	83 **Bi** 209.0	84 **Po** (209)	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89 ** **Ac** (227)	104 **Rf** (261)	105 **Db** (262)													

*	58 **Ce** 140.1	59 **Pr** 140.9	60 **Nd** 144.2	61 **Pm** (145)	62 **Sm** 150.4	63 **Eu** 152.0	64 **Gd** 157.3	65 **Tb** 158.9	66 **Dy** 162.5	67 **Ho** 164.9	68 **Er** 167.3	69 **Tm** 168.9	70 **Yb** 173.0	71 **Lu** 175.0
**	90 **Th** 232.0	91 **Pa** (231)	92 **U** 238.0	93 **Np** (237)	94 **Pu** (244)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (247)	98 **Cf** (251)	99 **Es** (252)	100 **Fm** (257)	101 **Md** (258)	102 **No** (259)	103 **Lr** (260)